

DESENVOLVIMENTO BACK-END

Microsserviços para Plataforma de Streaming de Vídeo On-Demand

Rafael Oliveira

Ano	2024
Área	Desenvolvimento Back-end
Tecnologias	Go, Kubernetes, Docker, gRPC, Kafka, AWS S3, FFmpeg

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Arquitetura e implementação de microsserviços para ingestão, transcodificação, armazenamento e entrega de conteúdo de vídeo, com foco em alta disponibilidade e escalabilidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Back-end; Go; Kubernetes; Docker; gRPC; Kafka; AWS S3; FFmpeg.

1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Microsserviços para Plataforma de Streaming de Vídeo On-Demand". Arquitetura e implementação de microsserviços para ingestão, transcodificação, armazenamento e entrega de conteúdo de vídeo, com foco em alta disponibilidade e escalabilidade. A literatura da área, como Waseem (2020) e Blinowski (2022), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Go, Kubernetes, Docker, gRPC, Kafka, AWS S3 e FFmpeg, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Lercher (2024).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 110 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Velepucha (2023).

Referências

BLINOWSKI, Grzegorz; OJDOWSKA, Anna; PRZYBYEK, Adam. Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation. IEEE Access, 2022. DOI: 10.1109/access.2022.3152803.

LERCHER, Alexander; GLOCK, Johann; MACHO, Christian et al. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and Challenges. Journal of Systems and Software, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112110.

VELEPUCHA, Victor; FLORES, Pamela. A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges. IEEE Access, 2023. DOI: 10.1109/access.2023.3305687.

WASEEM, Muhammad; LIANG, Peng; SHAHIN, Mojtaba. A Systematic Mapping Study on Microservices Architecture in DevOps. Journal of Systems and Software, 2020. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110798.